

# 微型地震儀開發與現代工作流實作之整合研究

## Seismology Final Report: Integration of Micro-Seismometer Development and Modern Workflows

地生二 U11310009

李政 

臺北市立大學地球環境暨生物資源學系

June 2026

# 研究摘要與動機 (Abstract & Motivation)

## 傳統痛點

傳統地球科學研究在硬體自主開發與自動化即時部署上，技術門檻較高。

## 核心創新

- **敏捷開發**：軟硬體雙向協作工作流（AI 輔助、Git 版本控制）。
- **自主架設**：建置低成本、高密度的區域微型觀測站。
- **物聯網預警**：達到毫秒級的自動化物聯網（IoT）即時警報。

# 現代科學工作流建置 (Modern Development Workflows)

## AI 輔助開發

導入 **Antigravity AI** 工具，進程式碼重構、演算法底層優化與邏輯漏洞篩查。

## 雲端與版控整合

- 串接 **Hugging Face** 平台進行前置特徵比對與地科數據集探索。
- 建立嚴謹的 **GitHub 協作規範 (Git-flow)**，確保韌體與後端更迭時的系統穩定性。

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中文編碼機制與除錯解析 (L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Encoding Analysis)

- 常見現象：雲端 Overleaf 環境編譯中文字（如「許、功、蓋」）常無故中斷或潰散。
- 底層邏輯：傳統 ASCII 機制處理多位元組中文字時，特定字的後端位元組（Trailing Byte）在十六進制中恰巧 5C。
- 核心衝突：5C 在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 底層代表標準轉義符號 \，導致編譯器誤判控制指令而崩潰。
- 解決方案：統一系統 UTF-8 編碼用 XeLaTeX 編譯器，徹底排除中文地雷。

# 微型地震儀硬體開發實作 (Hardware Implementation)

## 系統主控與通訊架構

- **主控核心**：樹莓派 (Raspberry Pi)，負責本機端高速計算與網路數據發送。
- **通訊協議**：配置 GPIO 引腳，透過 SPI / I2C 協議串接數位型三軸加速度感測器。

## 安全性防護 (Crucial Safety)

於包板整合動態電路置時，嚴防電源 (VCC/3.3V) 誤接至接地 (GND)。必須杜絕因接線疏忽引發的硬體短路、晶片燒毀與在火災危險。

- **時域觀測**：高F樣率實時監測，事件觸發時精確F取關鍵 5 秒F之地面加速度訊號。
- **三軸向量合成**：同步分析  $X, Y, Z$  軸獨立震波，透過向量合成推導地表加速度峰值 (PGA)：

$$PGA = \max \left( \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \right)$$

- **震度定量**：精確對應中央氣象署 (CWA) 定量指標，客觀、自動化判定即時震度分級。

# 物聯網 (IoT) 即時預警成果 (IoT Alert Notification)

## 網頁端點串接

成功將樹莓派數據觀測後端與 Discord API 進行無縫聯動。

## 自動化FF鍵

- **FF值觸發**：前端運算之 PGA 數據一旦超越預設安全FF值，即刻觸發告警機制。
- **即時通報**：於毫秒級時間差FF，自主向指定之防FF伺服器頻道發布預警訊息（包含即時震度與精確發震時間）。

# 結論與未來展望 (Conclusion & Future Work)

- **成功整合：**實證了地球科學地震學理論與資訊工程軟硬體技術深度結合的可行性。
- **科學態度：**從位元組編碼除錯到動態電路安全防護，深刻體會細節對系統穩定性之關鍵影響。
- **未來展望：**
  - ① 持續優化現有 PGA 即時濾波演算法，進一步提升防偽通報時效。
  - ② 於校園佈置多點觀測端，朝向多點分散式感測預警網路發展。



# Thank You for Your Attention!

敬請教授/專家學者指正

參考文獻：

中央氣象署 (CWA), “地震震度分級及 PGA 定量指標規範,” 2025.

L. Lamport, *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X: a document preparation system*, Addison-Wesley, 1994.

Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi Hardware and GPIO Configuration Guide,” 2026.